TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**
Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**
Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 9**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 02

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x-3y=5$. **B.** $0x+2y=4$. **C.** $2x-0y=3$. **D.** $0x-0y=6$.

Câu 2. Hệ phương trình nào dưới đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}2x+2y=3\\x-3y=18\end{cases}$ (với bậc khác). **B.** $\begin{cases}0{,}5x-0{,}2y=-0{,}1\\0x+0y=-0{,}4\end{cases}$.

C. $\begin{cases}-4x+7y=-10\\3x+8y=-19\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}2x^2+3y=2\\31x+5y=-1\end{cases}$.

Câu 3. Trong các hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn sau, hệ phương trình nào nhận cặp số $(-1;-2)$ là nghiệm?

A. $\begin{cases}12x-3y=-6\\5x=5\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}0{,}2x-3y=0{,}7\\0{,}8x-2y=2\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}-x+y=-1\\3x+y=-5\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}3x+2y=31\\5x+y=-1\end{cases}$.

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{x}{x-2}-\frac{2}{x^2-4}=\frac{1}{x}$ là:

A. $x\neq\pm2$. **B.** $x\neq2$. **C.** $x\neq0$. **D.** $x\neq0$ và $x\neq\pm2$.

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại B, khi đó $\sin C$ bằng:

A. $\frac{AC}{BC}$. **B.** $\frac{AB}{AC}$. **C.** $\frac{AB}{BC}$. **D.** $\frac{BC}{AC}$.

Câu 6. Cho α và β là hai góc phụ nhau. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin\alpha=\tan\beta$. **B.** $\sin\alpha=\cot\beta$. **C.** $\cos\alpha=\cot\beta$. **D.** $\sin\alpha=\cos\beta$.

Câu 7. Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 12 tháng là 7,4%/năm. Bà Mai dự kiến gửi một khoản tiền và cần số tiền lãi hằng năm ít nhất là 60 triệu đồng. Hỏi số tiền bà Mai cần gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)?

A. 810 triệu đồng. **B.** 800 triệu đồng. **C.** 811 triệu đồng. **D.** 700 triệu đồng.

Câu 8. Biết rằng $m>n$ với m,n bất kỳ, khẳng định nào sau đây đúng?

A. $m-3>n-3$. **B.** $m+3<n+3$. **C.** $m-2<n-2$. **D.** $n+2>m+2$.

Câu 9. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\frac{1}{2}x^2-y<0$. **B.** $10<\frac{2}{y}-x$. **C.** $3y-1<4$. **D.** $0y+8\geq0$.

Câu 10. Tỉ số lượng giác bằng $\tan46^\circ$ là:

A. $\tan46^\circ$. **B.** $\cos44^\circ$. **C.** $\tan44^\circ$. **D.** $\cot44^\circ$.

Câu 11. Biểu thức $A=\sin35^\circ+\cos35^\circ-\sin55^\circ-\cos55^\circ$ có giá trị là:

A. $\sin40^\circ-\cos40^\circ$. **B.** -80°. **C.** 0. **D.** Không tính được.

Câu 12. Một cột điện cao 4 m, tia nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất tạo với mặt đất góc 35°. Chiều dài bóng của cột điện trên mặt đất (làm tròn đến hai chữ số thập phân) là:

A. 4,40 m. **B.** 3,41 m. **C.** 5,71 m. **D.** 2,09 m.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x-6y=5 \\ 2x-6y=4 \end{cases}$ bằng phương pháp cộng đại số. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2, ta được $\begin{cases} 2x-6y=5 \\ 2x-6y=4. \end{cases}$.

b) Trừ từng vế phương trình thứ nhất cho phương trình thứ hai của hệ, ta được $0x=1$.

c) Phương trình $0x=1$ có vô số nghiệm.

d) Nghiệm tổng quát của hệ phương trình đã cho là $(6y+5;2x-4)$ với $x\in\mathbb{R}$.

Câu 2. Cho bất phương trình $(5m-2)x<1$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Bất phương trình đã cho là bất phương trình bậc nhất ẩn x với mọi $m\in\mathbb{R}$.

b) Khi $m=1$, bất phương trình đã cho có nghiệm là $x<\frac{1}{3}$.

c) Khi $m=-1$, bất phương trình đã cho có nghiệm là $x<-\frac{1}{7}$.

d) Khi $m=-2$, bất phương trình đã cho có nghiệm nguyên lớn nhất là -1.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x-y=0 \\ x+y=6. \end{cases}$ Tìm nghiệm $(x;y)$ của hệ. KQ: ☐

Câu 2. Cho tam giác ABC có $AB=5$ cm, $BC=12$ cm và $CA=13$ cm. Tính số đo góc C (làm tròn đến độ). KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

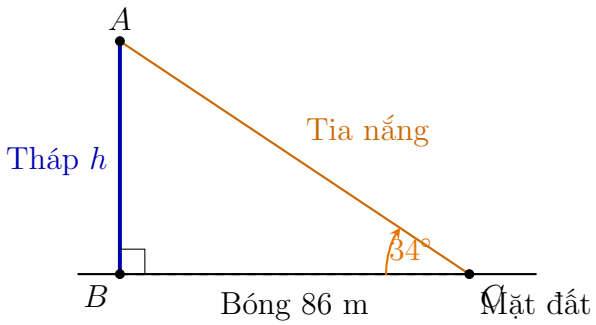
Câu 1. (1,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $2x(x-3)+5(x-3)=0$

b) (0,5 điểm) $\frac{x}{x+2}+\frac{3}{x-2}=\frac{3x+4}{x^2-4}$

Câu 2. (0,75 điểm) Một cửa hàng sách có hai khu sách mới và sách cũ, mỗi khu được bán đồng giá. Bạn Mai chi 112 500 đồng để mua 3 cuốn sách mới và 4 cuốn sách cũ. Bạn Linh chi 157 500 đồng để mua 3 cuốn sách mới và 10 cuốn sách cũ. Tính giá mỗi cuốn sách mới và giá mỗi cuốn sách cũ.

Câu 3. (0,75 điểm) Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 34° và bóng của một ngọn tháp trên mặt đất dài 86 m. Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến hàng đơn vị mét).



Câu 4. (0,5 điểm) Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 90°$. Chứng minh rằng $\sin B + \cos C = 2\sin B$.

— *HẾT* —